

제8장 Video AI 처리

8-2 Video 처리 최적화

병목 구간 해소 및 효율적 샘플링 전략

디코딩 병목 현상의 이해

왜 비디오 처리가 전체 AI 파이프라인의 가장 큰 속도 저하 요인이 되는가?

Decoding Bottleneck Analysis



CPU-Bound Decoding

대부분의 라이브러리가 기본적으로 CPU에서 압축된 비디오를 풀기 때문에 GPU 연산 대기 시간이 발생합니다.



I/O Overhead

프레임 데이터는 이미지보다 용량이 훨씬 크며, 디스크에서 메모리로 로딩하는 과정에서 병목이 발생합니다.



Inference Gap

모델 추론(Inference) 속도는 빠르나, 데이터를 공급하는 속도가 이를 따라가지 못해 효율이 저하됩니다.

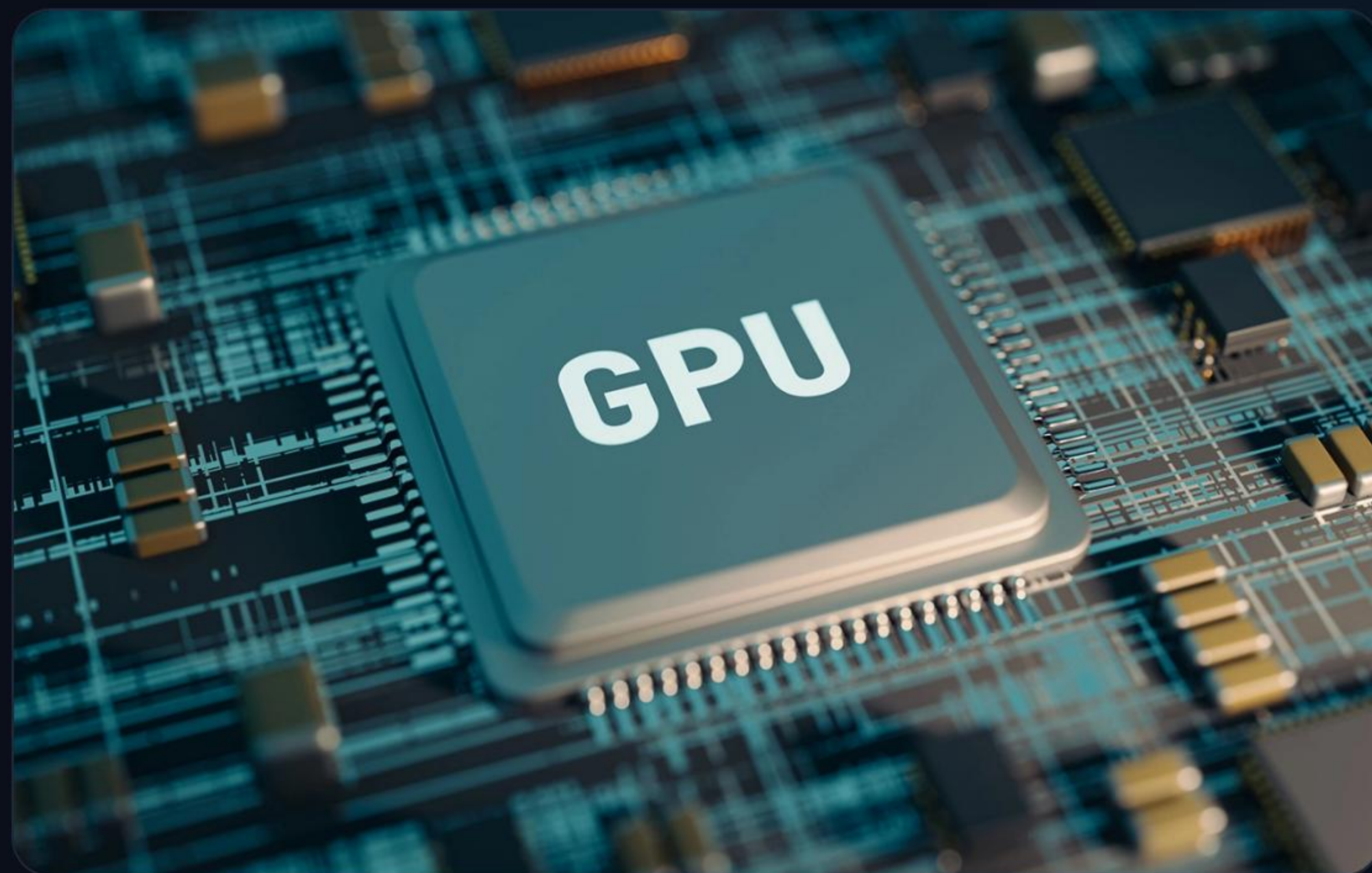
Library Comparison Matrix

Feature	OpenCV	Decord	PyTorchVideo
Primary Context	Generic Vision	Deep Learning	PyTorch Ecosystem
GPU Decoding	Limited / Native	High (NVDEC)	Integration-based
Random Access	Slow (Frame-by-Frame)	Very Fast	Optimized
Use Case	General Tasks	Heavy Training	Pytorch Pipelines

Decord: High-Speed Decoding

Why Decord for Vision AI?

- ✓ **하드웨어 가속:** NVIDIA NVDEC를 사용하여 GPU에서 직접 디코딩을 수행합니다.
- ✓ **임의 프레임 접근:** 시크(Seek) 연산 없이 특정 인덱스의 프레임을 즉시 추출합니다.
- ✓ **메모리 효율:** 불필요한 데이터 복사를 최소화하여 배치 로딩을 최적화합니다.



Frame Sampling Strategies

Uniform Sampling

비디오를 균등한 구간으로 나누어 각 구간에서 프레임을 추출합니다. 긴 시간의 전역적(Global) 맥락 파악에 유리합니다.

Example: 10초 영상에서 1초마다 1장

Consecutive Sampling

특정 시점부터 연속된 프레임을 추출합니다. 매우 짧은 순간의 세밀한 움직임이나 행동(Action) 분석에 적합합니다.

Example: 5.0초 ~ 5.3초 사이 8프레임

Strided Sampling

일정 간격(Stride)을 두고 프레임을 추출하는 방식입니다. 연산량을 조절하면서도 충분한 시간적 범위(Temporal Span)를 확보할 수 있습니다.

- 데이터 중복성 제거
- 시간적 수용 영역 확대
- 실시간 분석 최적화

Visual Comparison of Strategies

600×400

Uniform

전체 서사 요약

600×400

Consecutive

세밀한 모션 추적

600×400

Strided

균형 잡힌 분석

Practical Implementation Logic

The GPU Workflow

- </> 1. 비디오 파일을 GPU Context로 로드
- </> 2. 샘플링 인덱스를 배치(Batch)로 구성
- </> 3. get_batch를 통해 한 번에 디코딩
- </> 4. 바로 딥러닝 텐서(Torch/TF)로 변환

```
import decord
from decord import VideoReader, gpu

# GPU 가속 엔진 활성화
ctx = gpu(0)
vr = VideoReader('input.mp4', ctx=ctx)

# 8프레임 균등 배치 추출
indices = [i*10 for i in range(8)]
frames = vr.get_batch(indices)

print(frames.shape) # (8, H, W, C)
```


Decoding Performance Benchmarks

OpenCV (CPU)

120 FPS

Decord (CPU)

210 FPS

Decord (GPU)

850+ FPS

** NVIDIA RTX 3090 / 1080p H.264 Video 기준*

Expected Performance Gains

7x

Faster Throughput

Why this matters

디코딩 속도의 비약적 향상은 단순히 전체 시간을 단축하는 것이 아니라, **실시간 멀티-채널 분석**을 가능하게 하는 핵심 인프라 기술입니다. 이는 인건비 절감과 정밀 분석의 기초가 됩니다.